

Задание 3. Лабораторная работа №2 — OpenMP-реализация метода простой итерации

Шаблон отчёта для сравнения двух вариантов OpenMP-программы: с отдельными `parallel for` и с одной внешней параллельной областью. Здесь же оформляется исследование параметров `schedule`.

1. Методика эксперимента

Укажите размер задачи N , точность ϵ , выбранное значение τ , число потоков и характеристики вычислительного узла. Размер N нужно подобрать так, чтобы запуск на одном ядре занимал не менее 30 секунд.

2. Сравнение двух вариантов программы

Потоки	V1 T, с	V1 S	V1 E	V2 T, с	V2 S	V2 E
1						
2						
4						
7						
8						
16						
20						
40						

График времени появится после заполнения `results_task3_variants.csv`.

График ускорения появится после заполнения `results_task3_variants.csv`.

График эффективности появится после заполнения `results_task3_variants.csv`.

3. Исследование `schedule`

Schedule	Chunk	Время, с	Итерации	Невязка
static	0			
dynamic	1			
guided	100			

График по `schedule` появится после заполнения `results_task3_schedule.csv`.

4. Вывод

В выводе сравните накладные расходы обоих вариантов, укажите оптимальную стратегию распараллеливания и сделайте вывод о наиболее выгодном типе `schedule` и размере `chunk` для выбранной задачи.